

# ドリブルするサッカーロボットの改良

18回生 松浦和貴 郡塚祐大 鹿野翔 岡本謙信

## 序論

私たちは、ロボカップジュニアジャパン（以降RCJJ）におけるサッカーロボットの改良、開発を行った。RCJJとは自立型のロボットを用いてコート内でサッカーを行う競技である。

2020年度からのフィールド変更により、以前の戦略が成功しにくくなった。また従来のドリブラー（ボールにバックスピンを与えボールを保持する機構）では欠点が多かったため、本研究を行った。

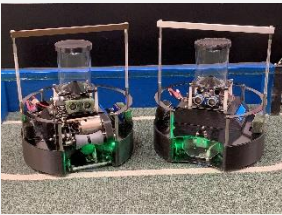
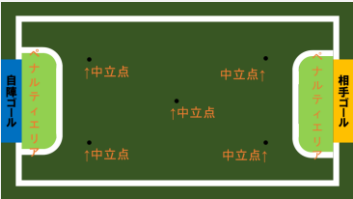


写真1

競技ロボット

図1 コート模式図



## 研究手法

ドリブラーシステムの形状、プログラムを変更し保持力、キック力を計測する。今回の実験では右図のような形状のドリブラーで計測を行った。変更前は二点でボールに接し、変更後は三点で接している。

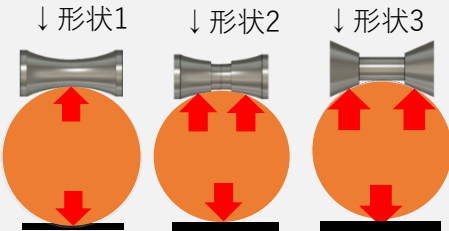


図2 改良前と改良後のドリブラーの形状

キック力の測定方法はドリブラーを作動させながらキッカーを作動させ、ボールの飛距離を計測した。これをドリブラーの回転率ごとに10回ずつ計測した。



写真2 キック力測定

保持力の測定は、特定の前3点（ルール上で中立点と定められている）にボールを置き機体を動かし、

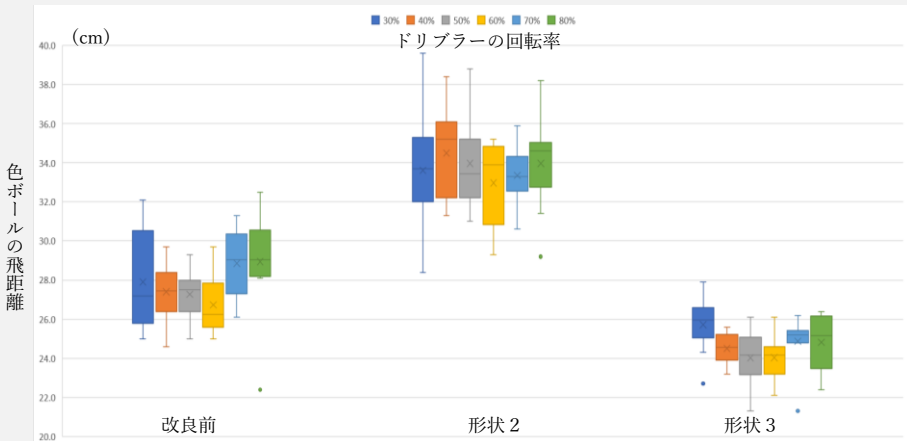
|     |                        |
|-----|------------------------|
| 保持  | ○:ボールを捕捉し、ゴールまで保持したまま  |
| 保持  | △:ボールを捕捉したが、途中で離れた     |
| 保持  | ×:ボールを捕捉していない          |
| ゴール | ○:ドリブラーとキッカーを使用してゴールした |
| ゴール | △:○以外でゴールした            |
| ゴール | ×:ゴールしていない             |

表1 保持力測定評価表

上表の観点で評価した。

## キック力測定の結果と考察

表2 色ボールの飛距離(箱ひげ図)



- ・形状2の平均値が**28.4cm**から**33.8cm**に**上昇**
- ・そのうちドリブラーの回転率**40%、50%**が**飛距離が安定している**。
- ・回転率70%以降は、バッテリー消費や発熱の問題があったため、慎重に検討する必要がある。

## 保持力測定の結果と考察

表3 ドリブラーの性能評価表

|    | 形状1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |    | 形状2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 中央 | 保持  | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | × | × | × | △  | 中央 | 保持  | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○  |
|    | ゴール | × | × | × | ○ | × | △ | △ | × | × | ×  |    | ゴール | × | × | × | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | ○  |
| 左前 | 保持  | ○ | △ | × | ○ | △ | × | × | × | ○ | ○  | 左前 | 保持  | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ×  |
|    | ゴール | × | × | × | ○ | × | △ | × | △ | ○ | ○  |    | ゴール | × | △ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | ×  |
| 右前 | 保持  | × | × | × | × | × | △ | ○ | × | △ | △  | 右前 | 保持  | × | △ | ○ | × | △ | × | ○ | × | × | ○  |
|    | ゴール | × | × | × | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △  |    | ゴール | △ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | △ | △ | △  |

|    | 形状3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 中央 | 保持  | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○  |
|    | ゴール | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | ○  |
| 左前 | 保持  | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ | △  |
|    | ゴール | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ×  |
| 右前 | 保持  | × | △ | △ | △ | ○ | × | △ | × | × | ×  |
|    | ゴール | × | × | × | × | ○ | × | △ | × | × | ×  |

- ・形状1の○が9回、形状2の○が15回、形状3の○が12回と、明らかに**形状1よりも形状2、形状3の保持力が上がっている**ことが分かる。
- ・形状2と形状3では、○の数は形状2が上回る。しかし、×の数では形状2が11回、形状3では7回と**形状3がよりボールを捕捉している**

よって形状3が保持力が高いといえる。

## 結論

以上二つの実験から、現状のドリブラーを改良するという点では、形状2が一番適しているといえる。しかし、保持力が高い形状3を活かせないかと考えた結果、前方にキッカー、後方にドリブラーを搭載した機体を製作した。

利点としては、ドリブラーからボールが外れてもOWNゴールしない点、ドリブラーのバックスピンを利用するため、キック力を必要としないシュートができる点、相手の機体からボールが見えない点が挙げられる。さらには、現行機で必要であった、機体後ろのボールに回り込む動作が不要になった。

実際の試合で使用したかったが、新型コロナウイルスの影響で1年以上公式戦が行われていないため、実力が未知数である。また来年度よりルール変更で機体の直径が18cmに制限されるため、機体を作り直す必要がある。

## 参考文献

ロボカップジュニアジャパン公式サイト

<https://www.robocupjunior.jp/>

図1:RoboCupJunior Soccer Rules 2021 日本語版 第4版より